

ILHAM MAULANA

082211708146 | ilhammln1101@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portofolio](#)
Jakarta, Indonesia

TENTANG SAYA

Lulusan S1 Teknik Elektro dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan fokus pada Sistem Kontrol, Otomasi, dan Teknik Komputer. Memiliki kemampuan dalam perancangan dan implementasi sistem berbasis Mikrokontroler, Internet of Things (IoT), web, cloud, dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung monitoring, otomasi, troubleshooting, serta pengolahan data teknis. Memiliki pengalaman magang di PT Industri Kereta Api (Persero) pada bidang instalasi sistem listrik. Tertarik untuk mengembangkan kompetensi di industri migas.

PENDIDIKAN

S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta

Agu 2021 – Des 2025

- IPK: 3.75/4.00 - Cum Laude
- Mata Kuliah Relevan: Optimasi Sistem Kontrol, Sistem Kontrol Proses, Internet of Things, Mikroprosesor dan Mikrokontroler, Pemodelan dan Pembelajaran Mesin.
- Judul Skripsi: “Pengembangan Aplikasi Website Berbasis React.js untuk Transfer File Antar Perangkat dengan Pengenalan Gestur Tangan Menggunakan TensorFlow.js”

PENGALAMAN

Produksi - Instalasi Sistem Listrik (Finishing), PT. Industri Kereta Api

Okt 2024 – Des 2024

- Melakukan instalasi sistem kelistrikan kereta api, meliputi wiring, pemotongan kabel, proteksi kabel, serta pelabelan kabel sesuai standar teknis dan diagram kelistrikan.
- Melakukan instalasi panel distribusi daya, stop kontak, Passenger Information Display System (PIDS), serta kabel harness untuk mendukung keandalan operasional sistem kelistrikan onboard.
- Melakukan perbaikan instalasi listrik pada unit kereta 612 New Generation, mencakup koneksi kabel dan sensor water flush untuk meningkatkan keandalan sistem.

Distinction Graduate, Cloud Computing Learning Path, Bangkit Academy By Google, GoTo, Traveloka - MSIB Batch 5

Agu 2023 – Des 2023

- Menyelesaikan 1 proyek capstone end-to-end yang mengintegrasikan Cloud Computing, Machine Learning, dan Mobile Development bersama tim dalam waktu 2 bulan.
- Membangun dan mendeploy layanan backend cloud-native menggunakan Google Cloud Run dan layanan inti Google Cloud Platform (GCP) untuk deployment aplikasi.

PENGALAMAN PROYEK

Monitoring Tag RFID Berbasis Website

Mei 2024 – Jun 2024

- Merancang sistem pemantauan tag Radio Frequency Identification (RFID) menggunakan ESP32, modul RFID-RC522, dan buzzer untuk pencatatan data tag secara real-time.
- Mengimplementasikan transmisi data melalui WiFi ke server lokal (XAMPP) serta mengembangkan REST API (CRUD) untuk pengelolaan data tag pada database.
- Mengembangkan dashboard website real-time untuk memantau tag RFID, menunjukkan integrasi end-to-end antara hardware, database, dan aplikasi web.

Pengendalian Kecepatan Motor DC Menggunakan Mikrokontroler

Feb 2023 – Mei 2023

- Merancang dan mengimplementasikan kendali Proportional-Integral-Derivative (PID) berbasis Arduino Uno untuk pengaturan kecepatan motor DC.
- Mengintegrasikan sensor kecepatan, driver motor, LCD I2C, dan keypad untuk monitoring sistem dan pengaturan parameter secara real-time.

- Menganalisis performa kendali menggunakan Serial Plotter Arduino IDE untuk mengevaluasi respons dan kestabilan sistem.

Sistem Monitoring Kecepatan dan Overspeed Berbasis IoT

Feb 2023 – Mei 2023

- Mengembangkan sistem monitoring kecepatan kendaraan berbasis ESP32 dengan sensor IR, LCD I2C, dan buzzer untuk peringatan overspeed secara real-time.
- Mengintegrasikan ThingSpeak sebagai platform cloud untuk penyimpanan data dan aplikasi Android (Kodular) untuk pemantauan kecepatan kendaraan.
- Mengimplementasikan fitur dokumentasi overspeed menggunakan modul kamera Bluetooth untuk mendukung pengumpulan data dan monitoring lalu lintas.

Sistem Parkir Mobil

Sep 2022 – Des 2022

- Merancang sistem deteksi jarak berbasis Arduino menggunakan sensor ultrasonik, LED, dan buzzer sebagai sistem peringatan objek.
- Mengimplementasikan logika threshold untuk mengaktifkan indikator visual dan alarm suara secara otomatis berdasarkan jarak yang terukur.
- Menguji respons sensor, akurasi pembacaan jarak, dan keandalan sistem peringatan sebagai simulasi monitoring.

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota INFINITE Divisi Teknologi Informasi, Rekayasa Teknologi

Nov 2022 – Des 2024

- Mengembangkan situs web interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan fokus pada tampilan, interaksi, dan pengalaman pengguna.
- Berkontribusi dalam pengembangan website end-to-end, mencakup frontend dan backend menggunakan framework modern.
- Mengembangkan 1 website movie interaktif sebagai proyek akhir menggunakan React, menampilkan kemampuan membangun aplikasi web yang dinamis dan responsif.

KETERAMPILAN, PRESTASI & PENGALAMAN LAINNYA

- **Bahasa:** Indonesia (Fasih), Bahasa Inggris (Lancar)
- **Hard Skills:** Electrical Installation, Control System, Mikrokontroler, Internet of Things, Troubleshooting, Cloud Computing, Application Programming Interface (API), Debugging, AI/ML, Web Development
- **Soft Skills:** Problem Solving, Growth Mindset, Time Management, Critical Thinking, Teamwork, Adaptability, Resilience, Project Management
- **Software:** Visual Studio Code, Arduino IDE, CX-Programmer, FluidSIM, Proteus, MATLAB, Google Cloud Platform (GCP), Firebase, Supabase, Laragon, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- **Bahasa Pemrograman:** JavaScript, TypeScript, Python, C++